

SÃO PAULO TECH SCHOOL

2026

Documentação

Grão Certo - Gestão e Controle de Silos

1ADSA - Tecnologia da Informação 2026/1

Alunos:

Dayvid José da Silva Dias

Lucas Veneroso

Matheus dos Santos Ferreira

Pedro Henrique Assis de Lima

Victor Mendes Boscariol Bertolino

Yasmin Oda lima

Contexto

Desde que a agricultura foi inventada, a produção de grãos passou a ser parte fundamental da vida humana. Com o cultivo sistemático de cereais, as sociedades puderam deixar de depender apenas da caça e da coleta, garantindo uma oferta de alimento estável que possibilitou o desenvolvimento das civilizações.

No mundo contemporâneo, os cereais continuam sendo o alicerce da segurança alimentar e da economia global, respondendo por mais de 50% das calorias consumidas mundialmente, além de serem a base para ração animal e biocombustíveis. A produção global deu saltos expressivos: segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 2023), a produção de culturas primárias atingiu o recorde de 9,9 bilhões de toneladas, um crescimento de 27% desde 2010.

O Brasil é protagonista absoluto neste cenário. O agronegócio nacional quebra recordes sucessivos. Em 2023, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou a colheita de 132 milhões de toneladas apenas de milho. Para o ciclo de 2024/2025, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) projeta uma safra total de grãos de 322,47 milhões de toneladas, com o milho atingindo a marca de 141 milhões de toneladas.

Apesar desse volume trilionário ser frequentemente associado a grandes latifúndios, o Censo Agropecuário do IBGE aponta que 77% dos estabelecimentos agrícolas do país pertencem à agricultura familiar, sendo o milho cultivado em cerca de 3,6 milhões de propriedades. É justamente nessa base produtiva, que carece de modernização na gestão pós-colheita, que o projeto se insere.

Objetivo

O projeto tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica acessível a produtores de pequeno e médio porte e de baixo custo para o monitoramento do volume de armazenamento de grãos de milho, utilizando um sistema baseado em Arduino e sensores capazes de medir a distância entre o silo e o sensor, assim, calculando uma previsão do nível atual de preenchimento do silo, estimando o volume armazenado para assim disponibilizar dados em tempo real, tendo como tempo limite a duração total de 1 Semestre (~100 dias letivos).

Justificativa

Em silos sem automação, a checagem visual de estoque causa perdas de até 30% do milho armazenado e expõe o trabalhador a riscos letais a 20 metros de altura. O sistema da Grão Certo substitui radares industriais caríssimos por telemetria IoT de baixo custo, eliminando o risco de acidentes e reduzindo falhas operacionais em até 70% para garantir a máxima lucratividade do pequeno produtor.

Escopo do projeto

Implementar um ecossistema IoT de telemetria de baixo custo — composto por sensores de distância integrados a microcontroladores Arduino e a um dashboard web em tempo real —, com o objetivo de eliminar a medição visual de risco e a imprevisibilidade de estoque em silos de pequenos e médios produtores, reduzindo falhas operacionais em até 70%, mitigando acidentes letais por quedas ou soterramentos e maximizando a margem de lucro na comercialização da safra de milho.

1.Descrição resumida

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de telemetria de baixo custo baseado em IoT (Internet das Coisas) para monitorar, em tempo real, o volume de grãos de milho armazenados em silos de pequeno e médio porte. Utilizando a plataforma Arduino integrada ao sensor ultrassônico HC-SR04, o sistema calculará o nível de preenchimento do silo por meio da conversão da distância medida entre o topo e a superfície dos grãos em volume estimado. Os dados coletados serão transmitidos para um banco de dados e exibidos de forma intuitiva em uma interface web (dashboard), permitindo que o agricultor familiar gerencie seu estoque remotamente, evite acidentes de trabalho e otimize a comercialização da safra sem a necessidade de checagens visuais de risco.

2.Requisitos do projeto

2.1.Requisitos funcionais

RF-001: O sistema deve medir a distância entre o topo do silo e a superfície dos grãos em intervalos de tempo configuráveis.

RF-002: O software deve converter automaticamente a distância lida em volume (m³) e toneladas, considerando a geometria do silo.

RF-003: O sistema deve transmitir os dados coletados via rede sem fio (Wi-Fi/LoRa/GPRS, conforme disponibilidade local) para o sistema local, assim sendo enviado para o banco de dados central.

RF-004: A interface web deve exibir o nível atual de preenchimento do silo de forma gráfica e visual (ex: porcentagem e gráficos de linha em tempo real).

RF-005: O sistema deve permitir o cadastro e login de usuários para garantir a privacidade dos dados de cada propriedade.

RF-006: O sistema deve emitir alertas visuais ou notificações automáticas quando o volume atingir limites críticos predefinidos.

2.2.Requisitos não funcionais

RNF-001 (Custo): O custo total dos componentes de hardware (sensores e microcontrolador) deve ser acessível para a realidade da agricultura familiar.

RNF-002 (Tempo/Prazo): Todo o ciclo de desenvolvimento, teste e implantação deve ser concluído no prazo estrito de 1 semestre (~100 dias letivos / macro cronograma de 120 dias).

RNF-003 (Usabilidade): A interface do dashboard web deve ser simples e de fácil entendimento por produtores com pouca instrução tecnológica.

RNF-004 (Confiabilidade e Robustez): O invólucro do circuito Arduino deve possuir proteção adequada contra suspensão de poeira (comum em silos) e variações de temperatura.

RNF-005 (Disponibilidade): Os dados armazenados na nuvem/servidor devem estar disponíveis para consulta 24/7, contanto que haja conexão com a internet.

3.Limites e exclusões

Não fazem parte do escopo deste projeto a construção ou modificação estrutural do silo, a comercialização dos grãos, a manutenção física da estrutura de armazenagem, infraestrutura física adequada, a integração com sistemas externos de gestão agrícola que não estejam previamente definidos e nem dispositivos externos.

4. Macro Cronograma

Macro Cronograma - Total: 120 dias		
ATIVIDADE	DIAS ESTIMADOS	DESCRIÇÃO
Planejamento e Levantamento de Requisitos	10 dias	- Levantamento detalhado de requisitos - Definição da gestão do projeto - Escolha dos componentes (sensor, microcontrolador, servidor) - Fazer a documentação do projeto
Desenvolvimento e execução inicial do Sistema Embarcado, Software e Banco de Dados	35 dias	- Fazer protótipos do site - Fazer a programação do Arduino - Criação da base de dados - Fazer o ambiente do cliente - Teste no ambiente virtual do cliente (VM) - Criação da base de dados - Protótipos do sistema web - Teste do código Arduino
Desenvolvimento do Software e Banco de Dados	30 dias	- Algoritmo de conversão distância → volume - Estruturação do sistema web - Implementação da transmissão de dados
Desenvolvimento de Dashboards e Alertas	20 dias	- Criação da interface - Implementação de gráficos em tempo real - Sistema de login e cadastro - Configuração de alertas automáticos
Testes, validação e implantação	25 dias	- Testes em ambiente real e da transmissão de dados - Correção de falhas - Instalação definitiva - Treinamento do usuário

5. Recursos Humanos

Recursos Humanos		
RECURSO	RESPONSÁVEL	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Gestor de Projeto e QA	Yasmin Oda Lima	24 horas
Analista de Sistemas	Matheus dos Santos Ferreira	25 horas
Analista de Negócio	Victor Mendes Boscariol Bertolino	22 horas
Engenheiro de Software	Dayvid José da Silva Dias	23 horas
Desenvolvedor de Sistema Embarcado	Pedro Henrique Assis de Lima	26 horas
Analista de Banco de Dados	Lucas Veneroso	25 horas
Usuário Final para Testes	Demandante	Conforme demanda

6.Demais Recursos Necessários

Demais Recursos Necessários		
Recursos Tecnológicos	• Sensor ultrassônico industrial adequado para ambiente com poeira • Microcontrolador • Fonte de alimentação estabilizada • Ferramenta de gestão	• Cabos e conectores industriais • Sistema de banco de dados • Plataforma de desenvolvimento web • Equipamentos para testes e calibração
Recursos Materiais	• Estrutura de fixação do sensor • Equipamentos de proteção individual (EPI) para instalação em altura • Computadores para desenvolvimento	
Recursos Financeiros	• Orçamento destinado à aquisição de hardware • Licenças de software • Custos operacionais e logísticos	

7.Riscos e restrições

7.1.Riscos

- Falhas no sensor por poeira excessiva no silo;
- Oscilações de energia elétrica;
- Instabilidade na conexão com a Internet;
- Erro na calibração inicial afetando a estimativa de volume;
- Falhas no sensor decorrentes de manuseios indevidos, realizados por equipe não autorizada.
- Perda de prazo de algum colaborador do projeto.

7.2.Restrições

- Limitação de orçamento;
- Dependência de conectividade para utilização do software;
- Condições físicas do silo (altura, formato);
- Prazo de ~4 meses para desenvolvimento.

8.Partes interessadas (Stakeholders)

As partes interessadas no projeto incluem:

Stakeholder	Papel no Projeto	Responsabilidade Principal
Fernando Brandão Clara Salomão	Financiador	Responsável pelo financiamento e aprovação final do projeto
Produtor Rural / Proprietário do Silo	Cliente/Beneficiário	Principal beneficiário da solução e responsável pela validação operacional
Yasmin Oda Lima	Gestor de Projeto e Garantia da Qualidade	Planejamento, acompanhamento, testes de validação e entregas
Matheus dos Santos Ferreira	Analista de Sistemas	Definir a arquitetura e os requisitos técnicos
Victor Mendes Boscariol Bertolino	Analista de Negócio	Levantar necessidades do usuário e definir regras de negócio
Dayvid José da Silva Dias	Engenheiro de Software	Desenvolver a aplicação para visualização e gestão dos dados.
Pedro Henrique Assis de Lima	Desenvolvedor de Sistema Embarcado	Implementar o sistema de coleta e processamento no dispositivo embarcado.
Lucas Veneroso	Analista de Banco de Dados	Modelar e implementar o banco de dados
Usuários Operacionais	Usuários Finais	Operadores que utilizarão o sistema no dia a dia para monitoramento
São Paulo Tech School	Fornecedor	Empresa responsável pelo fornecimento de sensores e componentes eletrônicos

9.Premissas

- O silo será utilizado somente para o armazenamento de milho.
- O sensor não será manuseado por outra equipe até a liberação.
- O silo estará em boas condições estruturais, possibilitando a mensuração de volume.
- A estrutura elétrica deverá ser adequada para a utilização do sensor.
- O cliente deverá possuir conexão à rede WI-FI estável
- Haverá rotina de manutenções eventuais no sensor

10.Restrições

- Orçamento do cliente deverá ser suficiente para investir na estruturação.
- Não haverá suporte após o tempo de garantia.
- Operar somente em silos de milho.
- O projeto deverá ser concluído em até 4 meses.
- O ambiente de instalação deve ser controlado

Milestones

MILESTONES		
SPRINT 1	- Linux instalado em VM local - Setup de client de virtualização - requisitos populados na ferramenta - Criação do Simulador Financeiro	- diagrama de visão de negócio - projeto configurado no github - Tela de Login - Criação das tabelas no MYSQL
SPRINT 2	- Diagrama de Solução - Especificação de Dashboard - Modelagem do Banco de Dados - Planilha de Risco - Refatoração das tabelas - Tela de Cadastro	- Tela de Dashboards - Tela de Login - Tela de Simulador Financeiro - Tela Inicial - Tela Sobre nós - Uso de Banco de dados via VM
SPRINT 3	- Fluxograma de suporte - Ferramenta de Help Desk - Documento de Mudança - Modelagem lógica - Script SQL Server	- Teste Integrado dashboard - Teste Integrado da solução IoT - Teste Integrado BD + Arduino - Integração das API's: Dat Acqu Ino + BobIA(N3) - Infraestrutura simulada de cliente

Fontes:

https://www.researchgate.net/publication/378631222_DEFICIT_DE_ARMAZENAGEM_DE_GRAOS_NO_BRASIL

<https://www.armcostaco.com.br/2024/10/23/estimativa-da-safra-de-graos-2024-2025-um-novo-recorde-e-o-desafio-da-armazenagem/>

<https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/agro/deficit-de-armazenagem-de-graos-deve-atingir-recorde-no-brasil-e-agravar-gargalo-historico/>

[https://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Levantamento_Sistematico_da_Producao_Agricola_\[mensal\]/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2025/estProdAgri_202505.pdf](https://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Levantamento_Sistematico_da_Producao_Agricola_[mensal]/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2025/estProdAgri_202505.pdf)

<https://www.gov.br/conab/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/publicacoes/compendio-de-estudos-da-conab/compendio-v31-perda-de-graos.pdf>

<https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/414735-cna-embrapa-e-epagri-estimam-perdas-de-us-25-8-bilhoes-provocadas-pela-cigarrinha-do-milho.html>